

Počítačové zpracování řeči

Přednáška 9

Programové prostředí HTK

Zkušenosti z předchozí úlohy

- Seznámili jste se s principy pro základní trénování HMM a rozpoznávání. Nejsou nijak složité. V Matlabu je lze zrealizovat v kódech do 50 řádek.
- Úspěšnost vycházela přibližně stejná jako u DTW, výpočet ale mnohonásobně rychlejší (s 1 modelem se pracuje mnohem rychleji než s desítkami referencí). (Při použití MFCC + delta, úspěšnost cca o 2 % vyšší).
- U rozsáhlejšího slovníku by rozdíl v úspěšnosti a rychlosti mezi HMM a DTW byl výrazně ve prospěch HMM.

Jak ještě dále zvýšit úspěšnost HMM?

- Trénováním na více datech a více osobách
- Modelováním rozložení příznakových vektorů více gaussovkami (směsí)
- Trénováním parametrů modelů založeném na pravděpodobnostním přiřazení framů ke stavům (dosud jsme uvažovali pevnou vazbu každého framu pouze na 1 stav) – Baumův-Welchův algoritmus
- Výše uvedené postupy už vyžadují výrazně složitější kódy, jejichž implementaci ponecháme na odbornících – využijeme platformu HTK

HTK – Hidden Markov Model Toolkit

- Soubor programů a nástrojů pro práci s HMM. Výrazným způsobem **usnadňuje vývoj** systémů rozpoznávání řeči (zejména spojitě) a **experimentování** s různými strukturami, příznaky, nastaveními, ...
- Vyvíjen od roku 1989 na University of Cambridge (UK)
- Po registraci na <http://htk.eng.cam.ac.uk/register.shtml> je možné stáhnout si zdrojové i přeložené programy a manuál k nim (HTKbook)
- Byl/je používán na mnoha univerzitách v celém světě a je tudíž citován v mnoha tisících vědeckých článků (zejména v letech 1990 – 2010)
- Existuje rozsáhlá komunita uživatelů a při problémech lze rychle najít řešení na různých diskusních fórech
- Je použitelný v různých operačních systémech (Linux, Windows, ...)
- Hodí se i na další úlohy zaměřené na sekvence (psané písmo, DNA, ..)
- **Pozor – HTK nemá rád diakritiku (takže např. názvy fonémů nebo názvy modelů či souborů nesmí obsahovat jiné znaky než ASCII a ani mezery)**

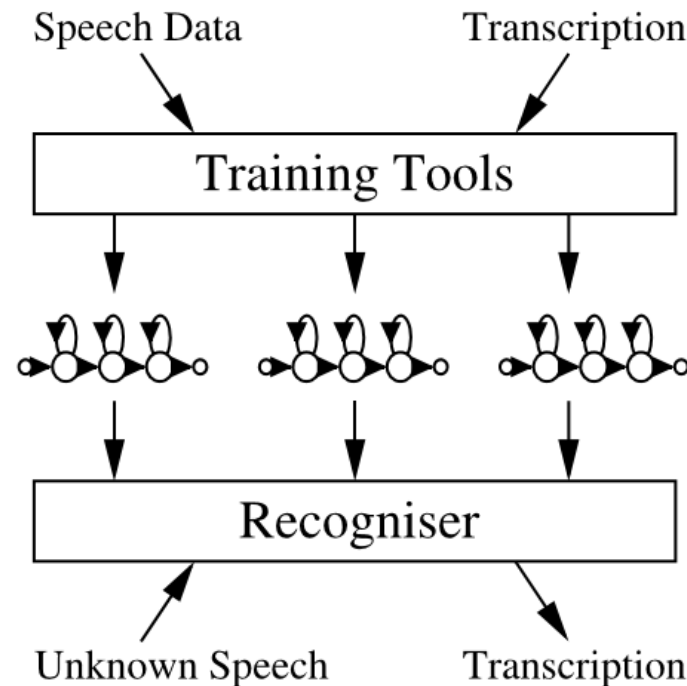
HTK – základní koncept

Dvě nejdůležitější úlohy při rozpoznávání řeči

Trénování modelů (akustických a u spojitě řeči i jazykových)

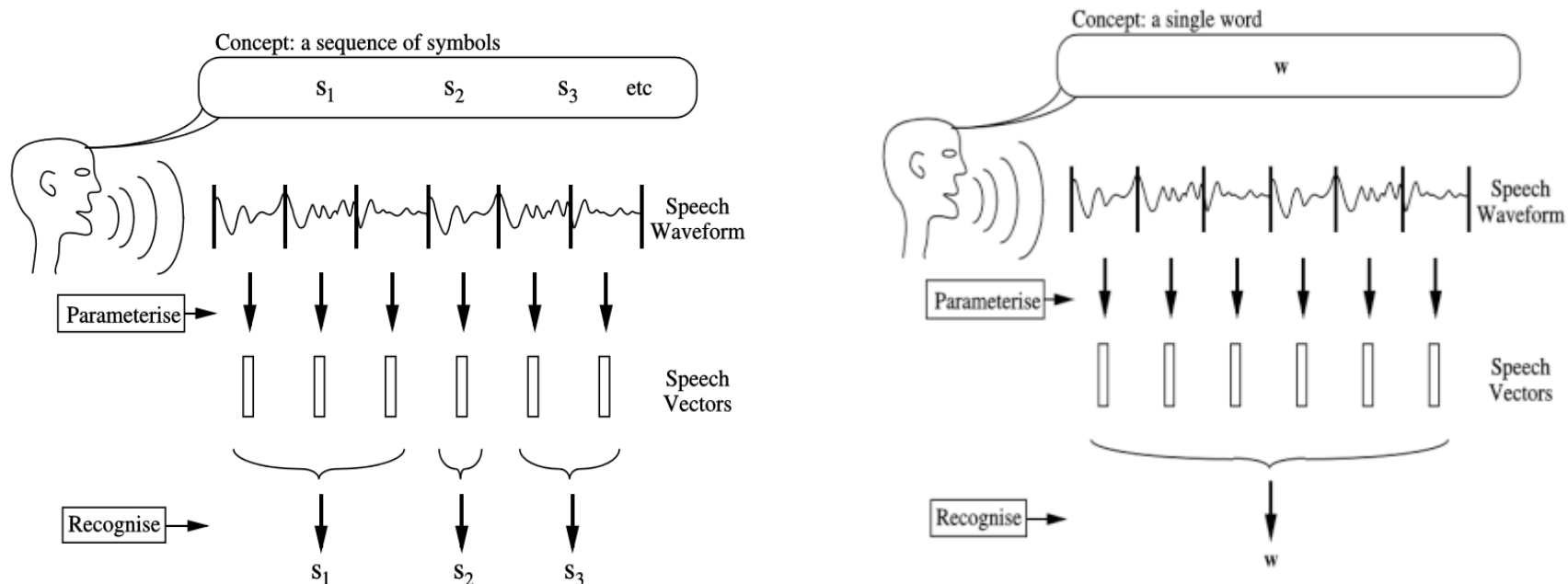
Testování – ověření a kvantitativní vyhodnocení rozpoznávání

Pro obě jsou nutné nahrávky řeči a jejich přepisy



HTK – princip rozpoznávání řeči

Rozpoznávání izolovaných slov a spojitě řeči (slovní sekvence)

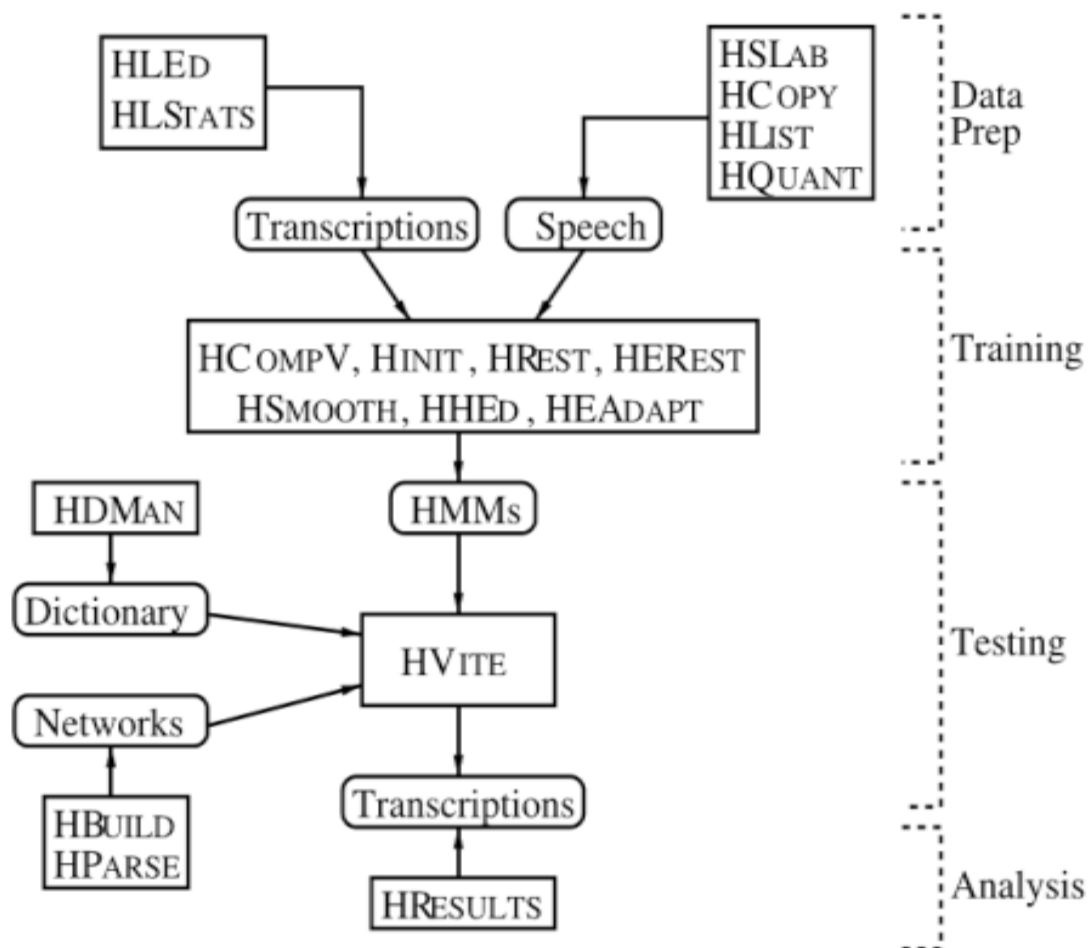


Prostředí HTK je zaměřeno na **rozpoznávání spojitě řeči**
(sekvence slov či hlásek, a dalších neřečových zvuků)

Izolovaná slova jsou brána jako speciální případ (jako sekvence ticho – slovo – ticho) –
důsledek: není třeba explicitní detektor řeči

HTK – nástroje

Prostředí nabízí několik desítek nástrojů (programů) pro různé dílčí úlohy, např. zpracování textů, příprava slovníku a gramatiky, parametrizace řeči, trénování modelů, rozpoznávání, vyhodnocování



HTK – klíčové nástroje

- HCopy** (HParam) – program pro **parametrizaci** signálu, typ a počet příznaků se nastavuje pomocí konfiguračního souboru
- HParse** – program pro vytváření rozpoznávací **sítě slov** (specifikuje která slova mohou následovat po kterých, parsing)
- HRest, HERest** – programy pro **trénování** (reestimaci) HMM
- HVite** – program pro **rozpoznávání** (Viterbiho dekodér)
- HResults** – program pro **vyhodnocování** experimentů

HTK – slovník a slovní síť

Slovník definuje seznam slov a z jakých (dílčích) jednotek se skládají

Příklady: slovník pro rozpoznávání číslic vytvořený z celoslovních a hláskových jednotek

slovo jednotka

NULA nula

JEDNA jedna

DVA dva

....

DEVET devet

SENT-END [] sil symbol pro ticho

SENT-START [] sil

slovo jednotky

NULA n u l a

JEDNA j e d n a

DVA d v a

....

DEVET d e v j e t

SENT-END [] sil

SENT-START [] sil

Příští semestr

Gramatika – symbolický popis povolených sekvencí slov

\$digit = JEDNA | DVA | TRI | CTYRI | PET | SEST | SEDM | OSM | DEVET | NULA;
(SENT-START (\$digit) SENT-END)

promluva musí obsahovat právě 1 číslici

----- alternativně -----

(SENT-START (<\$digit>) SENT-END)

promluva může obsahovat 1 nebo více číslic

Slovní síť – interní popis mezislovních přechodů

HParse grammar wordnet

HTK – nahrávky

Nahrávky můžeme realizovat v libovolném SW,
je nutné dodržet stejný formát (WAV, vzork. frekvenci, počet bitů, mono)

Ke každé nahrávce potřebujeme 2 další **stejnojmenné** soubory s příponou
TXT a LAB

Soubor TXT

obsahuje **slova**, která byla řečena, tedy např.

JEDNA

Soubor LAB

obsahuje **jednotky**, které se v nahrávce vyskytují, tedy např.

sil

ticho (model pro ticho, angl. silence)

jedna

sil

HTK – parametrizace (1)

Z nahrávky typu WAV vytvoří soubor obsahující příznakové vektory v jednotlivých framech

Předdefinované typy:

FBANK - log. energie v P spektrálních pásmech

MFCC – keprální koeficienty

.....

Rozšíření o dynamické příznaky a příp. další příznaky:

_D - 1. derivace

_A - 2. derivace

_0 log. energie v celém spektru

Konfigurační soubor pro typ FBANK:

SOURCEFORMAT = WAV

TARGETKIND = FBANK

TARGETRATE = 100000.0 *perioda framu (x 100ns)*

SAVECOMPRESSED = F

SAVEWITHCRC = F

WINDOWSIZE = 250000.0 *délka framu (x 100ns)*

USEHAMMING = T

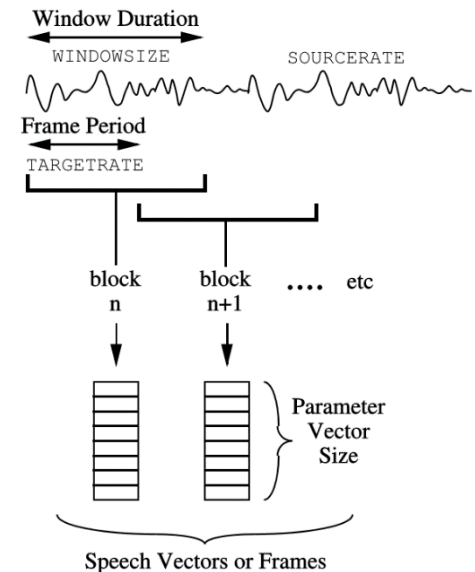
PREEMCOEF = 0.97

NUMCHANS = 16

ENORMALISE = F

Provedení parametrizace

HCopy -T 1 -C ParamConfig-FBANK -S param.list



HTK – parametrizace (2)

Parametrizace vlastním programem do vlastních příznaků je možná

Musíme napsat vlastní program, který

- vytvoří **binární soubor**
- na jeho úvod napíše hlavičku – 4 čísla
- vypočítá a uloží příznakové vektory pro celou nahrávku

Hlavička:

počet framů - INT 4 byty

TARGETRATE - INT 4 byty

počet bajtů na 1 frame = počet příznaků x počet bytů na příznak - INT 2 byty

kód typu příznaků - USER (9) - INT 2 byty

DATA

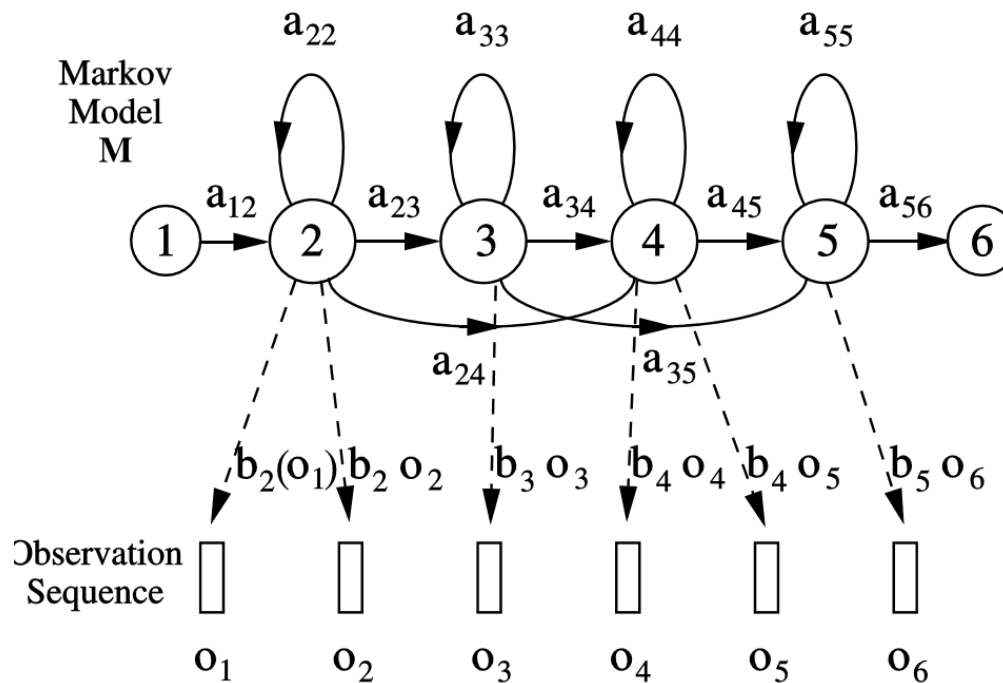
float čísla

HTK – struktura modelu (1)

HMM v HTK může mít různou strukturu, nejčastěji tzv. levo pravý model

Model má volitelný počet stavů, přičemž 1. a poslední jsou pouze pomocné (terminologie – třístavový model v HTK má ve skutečnosti 5 stavů, včetně pomocných)

Typy přechodů mezi stavy: setrvání, přechod, přechod s přeskokem (málokdy se používá)



HTK – struktura modelu (2)

Struktura HMM se definuje pomocí tzv. prototypu

Příklad 3-stavový model

```
~o <VecSize> 16 <FBANK>  
~h "proto"  
<BeginHMM>  
<NumStates> 5  
<State> 2  
<Mean> 16  
0.0 0.0 0.0 ... 0.0  
<Variance> 16  
1.0 1.0 1.0 ... 1.0  
<State> 3  
<Mean> 16  
0.0 0.0 0.0 ... 0.0  
<Variance> 16  
1.0 1.0 1.0 ... 1.0  
<State> 4  
<Mean> 16  
0.0 0.0 0.0 ... 0.0  
<Variance> 16  
1.0 1.0 1.0 ... 1.0  
<TransP> 5  
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 0.6 0.4 0.0 0.0  
0.0 0.0 0.6 0.4 0.0  
0.0 0.0 0.0 0.7 0.3  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
<EndHMM>
```

počet příznaků, typ příznaků
sem pak přijde později název modelu

počet stavů, včetně pomocných (zde tedy 3 + 2)
číslo stavu (pomocné stavy se neuvádí)
délka vektoru středních hodnot příznaků (tj. počet příznaků)
šablona
délka vektoru rozptylů příznaků (diagonála kovar. matice)
šablona

matice přechodů s vyznačením povolených přechodů (číslo mezi 0 až 1)
z 1. (fiktivního) stavu pouze do 2. stavu
v 2. mohu setrvat nebo přejít 3. stavu
v 3. mohu setrvat nebo přejít 4. stavu

Uvedený 3-stavový model se používá pro hlásky a pro ticho, pro slova je vhodný např. 8-stavový

HTK – trénování modelů

Trénování je iterativní proces. V rámci inicializace se nastaví počáteční hodnoty parametrů modelů, které se v dalších iteracích vylepšují.

Inicializaci lze provést pomocí programu **HCompV** a reestimace se dělají pomocí programu **HERest**.

Příklady volání:

```
HCompV -C TrainConfig-FBANK -f 0.01 -m -S train.scp -M hmm0 proto
```

```
HERest -C TrainConfig-FBANK -I train.mlf -t 250.0 150.0 1000.0 -S train.scp -H  
hmm0/hmmdefs -M hmm1 models0
```

Ve výše uvedených příkladech je

TrainConfig-FBANK ... konfigurační soubor pro trénování

train.scp seznam zparametrizovaných trénovacích nahrávek

train.mlf soubor obsahující popis všech nahrávek odvozený ze souborů LAB

hmmdefs ... soubor obsahující všechny natrénované modely v dané iteraci

HTK – rozpoznávání

Pro rozpoznávání se použije program **HVite**

Příklad volání:

```
HVite -H hmm6/hmmdefs -S test.scp -i recout.mlf -w wordnet -p -70.0 -s 0 dict models0
```

Ve výše uvedeném příkladu je

hmmdefs ... soubor obsahující všechny natrénované modely v poslední 6. iteraci

test.scp seznam zparametrizovaných testovacích nahrávek

dict ... slovník, wordnet ... síť, models0 ... seznam použitých modelů

Výstup je v souboru **recout.mlf** a vypadá následovně

```
"D:/HTK/DATA/0000_MVL/c0_p0000_s04.rec"
```

```
0 6700000 SENT-START -4.080025
```

```
cas_od cas_do rozpoznáno_jako log_skore
```

```
6700000 11900000 NULA -877.901184
```

```
11900000 19800000 SENT-END 17.283134
```

```
.
```

```
"D:/HTK/DATA/0000_MVL/c1_p0000_s04.rec"
```

```
0 5900000 SENT-START -8.679775
```

```
5900000 13200000 JEDNA -1429.232910
```

```
13200000 19800000 SENT-END 22.320038
```

HTK – vyhodnocování experimentů

Pro vyhodnocování se použije program **HResult**

Příklad volání:

```
HResults -e ??? SENT-START -e ??? SENT-END -t -l testref.mlf models0 recout.mlf
```

Ve výše uvedeném příkladu je

recout.mlf ... výstup rozpoznávače, testref.mlf ... soubor obsahující slova v každé nahrávce

Výstup vypadá následovně

```
Aligned transcription: D:/HTK/DATA/0000_MVL/c2_p0000_s04.lab vs D:/HTK/DATA/0000_MVL/c2_p0000_s04.rec
```

```
LAB: DVA
```

```
REC: NULA
```

```
Aligned transcription: D:/HTK/DATA/0000_MVL/c5_p0000_s04.lab vs D:/HTK/DATA/0000_MVL/c5_p0000_s04.rec
```

```
LAB: PET
```

```
REC: DEVET
```

```
....
```

```
===== HTK Results Analysis =====
```

```
Date: Fri Mar 29 14:31:16 2019
```

```
Ref : testref.mlf
```

```
Rec : recout.mlf
```

```
----- Overall Results -----
```

```
SENT: %Correct=90.00 [H=45, S=5, N=50]
```

```
WORD: %Corr=90.00, Acc=90.00 [H=45, D=0, S=5, I=0, N=50]
```

```
=====
```


HTK – MLF soubory

MLF (Master Lab File) – zavedeny proto, aby se v rámci procesu trénování a testování zredukoval počet otevíraných textových souborů.

V jediném souboru jsou všechny informace nutné pro trénování (train.mlf), testování (výsledný soubor recout.mlf) a vyhodnocování (testref.mlf)

Na prvním řádku je vždy hlavička `#!MLF!#`, pak následuje vždy název souboru LAB a na dalších řádcích relevantní údaje zakončené řádkou se znakem tečka.

Ukázka train.mlf

```
#!MLF!#  
"D:/HTK/DATA/0000_MVL/c0_p0000_s00.lab"  
sil  
nula  
sil  
.  
"D:/HTK/DATA/0000_MVL/c0_p0000_s01.lab"  
sil  
nula  
sil  
.
```

Ukázka testref.mlf

```
#!MLF!#  
"D:/HTK/DATA/0000_MVL/c0_p0000_s04.lab"  
NULA  
.  
"D:/HTK/DATA/0000_MVL/c1_p0000_s04.lab"  
JEDNA  
.
```

HTK – rozpoznávání naživo

Program pro rozpoznávání **HVite** lze provozovat „naživo“
– tedy přímo mluvit do mikrofону a sledovat výsledky rozpoznávání

Volání programu:

```
HVite -H hmm6/hmmdefs -C LiveConfig-FBANK16 -w wordnet -p -70.0 -s 0 dict  
models0
```

Je pouze nutné připravit konfigur. soubor LiveConfig-FBANK16, a to tak že do
TrainConfig-FBANK16 přidáme následující řádky:

```
# Waveform capture  
SOURCERATE=625.0  
SOURCEKIND=HAUDIO  
SOURCEFORMAT=HTK  
ENORMALISE=F  
USESILDET=T  
MEASURESIL=F  
OUTSILWARN=T
```

Po spuštění programu jste nejprve požádáni, abyste řekli krátkou větu, během níž si rozpoznávač nastaví úroveň ticha a řeči. Pak už lze opakovaně říkat slova a sledovat zobrazený výsledek. Program se ukončí stiskem Ctrl+C

HTK – podrobný popis a ukázky

Podrobný popis celé platformy lze nalézt v manuálu HTKBook.

Detailní popis, jak připravit úlohu v této přednášce, je v souboru „HTK Trénování celoslovních modelů.doc“ na elearningu

Dále lze stáhnout soubor „HTK-example.zip“, kde jsou připraveny adresáře s již hotovými dávkami a soubory, které se dají spustit a následně modifikovat.

V adresáři Pokus1 jsou připraveny soubory pro parametrizaci typu FBANK se 16 statickými příznaky na frame a 8-stavovými HMM. Celý postup je podrobně popsán ve výše uvedeném wordovském dokumentu.

V adresáři Pokus2 jsou připraveny soubory pro parametrizaci typu MFCC s 39 (statické+1.derivace+2.derivace) příznaky na frame (opět 8-stavový HMM

Úloha pro cvičení

Rozpoznávač číslic založený na HTK

- 1) Vytvořte rozpoznávač číslic založený na celoslovních modelech
- 2) Stáhněte si soubor „HTK-example.zip“. Jsou v něm všechny potřebné programy a skripty, včetně řečových dat od 5 mluvčích.
- 3) Vytvořte si nový adresář Pokus3 a v něm podle návodu v dokumentu „HTK Trénování celoslovních modelů.doc“ realizujte celý proces trénování a testování. V případě nejasnosti se můžete inspirovat skripty v adresáři Pokus1, kde je vše hotovo (příznaky Fbank)
- 4) Zjistěte a porovnejte úspěšnost (skóre) pro modely v adresářích hmm0 až hmm6 (výsledky iteračních kroků 0 až 6).
- 5) V adresáři Pokus 2 máte připraven proces trénování s příznaky MFCC39 (39 příznaků typu keprálních koef., typ MFCC_0_D_A). Projděte opět celý proces a zjistěte úspěšnost u těchto příznaků (v adresáři Pokus4).

Úloha pro cvičení (2)

- 6) Nyní si vytvořte adresář Pokus 5 a proved'te podobný experiment na datech, které máte k dispozici od minule:
trénovací set: všechny nahrávky osob 30-49
testovací set: nahrávky ze sad 4 a 5 od osob 21xx - 25xx
Pro tyto nahrávky si musíte sami vytvořit soubory .LAB, .SCP, .MLF a musíte si je sami zparametrizovat (už jen MFCC_0_D_A.)
- 7) Předchozí experiment je příklad SI testu, přesně stejného, jako jste používali v minulých úlohách. Zjistěte výsledky.
- 8) Následně si vytvořte adresář Pokus 6 a proved'te úplně stejný experiment, pouze změňte počet stavů u slov na 16 (u ticha ponechte 3 stavy). Prototyp pro tento typ modelu jsem vám připravil. Takže si pouze natrénujete a otestujete modely. (Očekávejte úspěšnost > 93 %.)
- 9) Na závěr si vyzkoušejte rozpoznávač naživo s modely z Pokusu 6.
- 10) Napište mi – do pondělí - obdržené výsledky a porovnejte s nejlepšími, které jste dostali předtím s vlastními HMM a DTW.

Příště

Pouze krátké setkání spojené se zadáním závěrečných úloh.

Zkuste si do příště promyslet nějaká vhodná témata, např.:

- hlasové ovládání vlastní nebo existující aplikace, typu kalkulačka, malování, jednoduchá hra, webový prohlížeč, (cca 20 povelů spojených s nějakými akcemi)
- Jednoduchý dialogový systém: počítač se ptá, uživatel odpovídá, např. informace o odjezdu, počasí, stavu konta,